

Deutsche Aufnahmezeiten

Prüfreport | 16. September 2026 | aktueller LSDF-Stand

Die Zeitkorrektur ist lokal umgesetzt. Alle 111.866 Aufnahmen wurden vollständig gegen die Originaldatei geprüft. Die vereinbarte Regel ist für jede Zeile erfüllt; 47 widersprüchliche Quellenangaben bleiben als Warnungen dokumentiert.

Prüfung / Ergebnis	Anzahl
Aufnahmen in Originaldatei, Metadaten und Master	111.866
Vorhandene localtimes: Uhrzeit unverändert übernommen	108.578
Fehlende localtimes: datetime aus UTC umgerechnet	3.288
Davon deutsche Sommerzeit: Korrektur +2 Stunden	3.264
Davon deutsche Winterzeit: Korrektur +1 Stunde	24
Abweichungen von der vereinbarten Zeitregel	0
Unaufgelöste / nicht parsebare Aufnahmezeiten	0
Widersprüche zwischen lokaler Uhrzeit und UTC	47

Verbindliche Zeitregel

localtimes vorhanden: Datum und Uhrzeit aus diesem Feld bleiben maßgeblich. Europe/Berlin bestimmt den deutschen Sommer-/Winterzeit-Offset. UTC dient als zusätzliche Kontrolle; ein Widerspruch überschreibt die lokale Uhrzeit nicht.

localtimes fehlt: datetime wird als Zeitpunkt eingelesen und tatsächlich nach Europe/Berlin umgerechnet. In sämtlichen 111.866 Originalzeilen trägt datetime ausdrücklich den Offset +00:00; eine Annahme über fehlende UTC-Offsets war hier nicht nötig.

Im alten Fallback wurde der UTC-Offset nur entfernt. Dadurch stand die UTC-Uhrzeit fälschlich als deutsche Uhrzeit im Ergebnis. Dieser Fehler ist behoben. Es wird kein pauschaler Stundenaufschlag verwendet.

Ausgabe für ci-tec

datetime_local enthält die deutsche Uhrzeit ohne Zeitzonen-Suffix, z. B. **2025-03-01 16:03:00**. Die Kurz-CSV hat 14 Spalten und nur diese eine Aufnahmezeitpalte. Der interne Step-1-Zeitstempel behält den korrekten Offset; die vollständige Mastertabelle enthält zusätzlich technische UTC-/Datumsfelder. Ausgabepräzision: ganze Sekunden.

Kontrollen und Quellenkonflikte

Vollständige Prüfung; keine Stichprobe

Die Umrechnung im Code verwendet Python zoneinfo. Ein separates Audit rechnet die gesamte Quelle mit pandas nach. Für alle vorhandenen lokalen Zeiten wurden die Uhrzeitkomponenten verglichen; für alle Fallbacks der UTC-Zeitpunkt. Zusätzlich wurde jeder gespeicherte Offset gegen Europe/Berlin geprüft.

Die geschriebenen Step-1-Metadaten, das Zeitprotokoll und die Mastertabelle stimmen für alle Aufnahmezeiten überein. CSV und Parquet stimmen in allen Zeitfeldern überein. Jede enthaltene Zelle der Kurz-CSV wurde gegen die vollständige Mastertabelle geprüft. Alle IDs sind eindeutig; keine Aufnahme fehlt.

Was die 47 Warnungen bedeuten

Bei **46 Aufnahmen** passt der Offset in localtime nicht zur deutschen Ortszeit an diesem Datum. Dazu kommen widersprüchliche UTC-Referenzen. Bei **einer weiteren Aufnahme** ist der lokale Offset plausibel, aber datetime widerspricht der lokalen Uhrzeit. Die Gruppen ergeben zusammen 47 Aufnahmen, nicht 93.

Beispiel-ID	Quelle / Ergebnis
9815166	localtimes fehlt; datetime = 2020-05-04 05:57 UTC. Korrigiertes datetime_local: 2020-05-04 07:57:00.
21741556	localtimes = 2023-09-07 18:26 +01:00. Übernommen wird 18:26 deutsche Uhrzeit (+02:00). Die UTC-Referenz ergäbe 19:26; daher Warnung.
16169704	localtimes = 2022-05-28 09:12:27 +02:00; datetime = 09:12:27 UTC. Maßgeblich bleibt 09:12:27 lokal; die Referenz weicht um 2 Stunden ab.

Alle Fälle stehen in recording_time_conflicts.csv mit Originalwerten, gewählter Zeit, Koordinaten, Differenz in Sekunden und Fehlercodes. Die 3.288 tatsächlichen Uhrzeitänderungen stehen separat in recording_time_changes.csv.

Prüfgrenzen

Alle Originalzeilen nennen Germany. Alle Koordinaten sind gültige WGS84-Werte und liegen im groben Deutschlandrechteck (47 bis 55,2° Nord; 5,5 bis 15,6° Ost). Das ist eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung, kein exakter Landesgrenzen- oder Zeitzonepolygon-Test.

Die tatsächliche Geräteuhr lässt sich bei den 47 Quellenkonflikten aus der Datei allein nicht zweifelsfrei bestätigen. Die Ausgabe folgt dort ausdrücklich deiner Vorgabe, localtime zu vertrauen. timestamp_status und timestamp_issue_codes im Step-1-Log enthalten diese Warnungen. metadata_status in der Mastertabelle prüft weiterhin die technische Gültigkeit von Zeit und Koordinaten; es ist kein Beweis, dass UTC und Quelle widerspruchsfrei sind.

Folgeschritte und Nachweise

Metadaten abgeschlossen | Horeka-Produkte noch nicht neu gerechnet

Wetter

Bei vier Aufnahmen ändert sich der deutsche Kalendertag und damit das Wetterfenster. Die betroffenen IDs sind 9814310, 9814106, 9811988 und 9812288. Die lokale Mastertabelle markiert ihre übernommenen Wetterergebnisse zur erneuten Prüfung.

Für zehn vorangehende lokale Kalendertage plus Aufnahmetag ergeben sich **6.267 Fenster mit 263 Stunden, 242 mit 265 Stunden** und 105.357 mit 264 Stunden. Die 6.509 Fenster über Zeitumstellungen sind Prüfkandidaten; das bedeutet nicht, dass alle zugehörigen vorhandenen Dateien nachweislich falsch sind.

Wetterdownload und Wetterprüfung verwenden dieselben lokalen Kalendergrenzen. Die doppelte Herbststunde und die fehlende Frühlingsstunde werden korrekt behandelt. Alte QC-Ergebnisse werden durch eine neue Prüfversion invalidiert. Diese Migration bleibt im Planer auch nach einem unterbrochenen Lauf erkennbar. Wetterprodukte wurden in diesem lokalen Lauf nicht neu heruntergeladen.

Weitere Horeka-Abhängigkeiten

Sentinel: Bei ID 9891840 wechselt der UTC-Kalendertag von 11. auf 12. Mai 2021. Die bestehende GEE-Auswahl verwendet UTC-Tage; dieser Fall benötigt eine gezielte Produktprüfung. Zeitänderungen gehen jetzt in Sentinel-Fingerprints ein. Reines Spiegeln einer vorhandenen Drive-Datei garantiert noch keine fachliche Neuberechnung.

Artenfilter und Formation-Varianten: Sommer-/Winterzeit werden beim Ermitteln von Monat und Jahr korrekt behandelt. Die Variantentabelle bezieht Zeitwerte aus den aktuellen Step-1-Metadaten statt aus einem möglicherweise alten Masterstand. Audioinhalte und Koordinaten ändern sich durch diese Korrektur nicht.

Tests, Dateien und Sicherung

12 Testmodule bestehen. Dazu gehören beide Zeitumstellungen in jedem Aufnahmejahr 2011-2026, beide Herbst-Folds, UTC-Fallback, lokale Vorrangregel, ungültige lokale Zeiten ohne stillen Fallback, Datumswechsel, inkrementelle Migration, Wetterfenster und Master-/Variantenverarbeitung.

Aktuelle Dateien: **D:/BioOTon_local_workspace/outputs/Bio_O_Ton_Master.csv** und

Bio_O_Ton_Master_CI_TEC.csv. Vollständige Protokolle und ID-Listen:

output/review/time_correction_2026-09-16/ im Repository. Dort stehen auch Prüfsummen, Testresultate und der vollständige zeilenweise Audit.

Sicherung: D:/BioOTon_local_workspace/backups/local_time_correction_20260916T123531Z_32400

LSDF-Quelle und lokale Quelle haben denselben SHA-256-Wert:

111d8ab25f628cad588b8f2fe5c22baea9cea8145ab200ce3233c8b841c43f2d

Ausführungsstand: Lokale Metadaten, beide Master-CSV-Dateien und Master-Parquet sind aktualisiert.

Codeänderungen sind noch nicht committed/gepusht; kein Horeka-Job wurde gestartet und keine LSDF-Produktdatei überschrieben. Die Befehle und der umfangreiche Migrationsscope stehen im begleitenden Markdown-Report.